

# Remote Desktop Control Protocol Mapping

Dokumen ini menjelaskan mapping untuk phase keyboard dan mouse control: - FE event browser -> payload datachannel - payload datachannel -> interpretasi agent - interpretasi agent -> input OS

Dokumen ini dipakai bersama: - [README.md](#) - [FE\\_IMPLEMENTATION\\_GUIDE.md](#) - [AGENT\\_IMPLEMENTATION\\_GUIDE.md](#)

## Tujuan

Tujuan dokumen ini: - mengurangi miskomunikasi antara FE dan Agent - membuat format payload control tetap stabil - mendefinisikan perilaku default untuk keyboard dan mouse - menjelaskan area yang butuh perlakuan khusus per platform

## Boundary

Boundary yang dipakai: - FE menangkap event browser - FE mengirim payload JSON via WebRTC datachannel **control** - Agent menerima payload itu dan menerjemahkannya ke input OS - Backend tidak memproses event control real-time

## Transport

Channel:

WebRTC datachannel label = `control`

Format data: - UTF-8 JSON string

Aturan umum: - satu pesan = satu event control - agent harus aman jika menerima payload jelek - FE tidak boleh mengirim event saat channel belum `open`

## Envelope Umum

Setiap payload control direkomendasikan punya: - `type` - `timestamp`

Field lain tergantung jenis event.

Contoh:

```
{
  "type": "keyboard.key_down",
  "timestamp": 1713770400000
}
```

## Keyboard Mapping

### Sumber event di FE

Event browser yang dipakai: - `keydown` - `keyup`

Field browser yang direkomendasikan dikirim: - `key` - `code` - `ctrlKey` - `altKey` - `shiftKey` - `metaKey` - `repeat`

### Payload keyboard final

#### Key down

```
{
  "type": "keyboard.key_down",
  "key": "a",
  "code": "KeyA",
  "ctrl": false,
  "alt": false,
  "shift": false,
}
```

```

    "meta": false,
    "repeat": false,
    "timestamp": 1713770400000
  }

```

### Key up

```

{
  "type": "keyboard.key_up",
  "key": "a",
  "code": "KeyA",
  "ctrl": false,
  "alt": false,
  "shift": false,
  "meta": false,
  "timestamp": 1713770400010
}

```

### Prinsip mapping keyboard

FE: - kirim **code** sebagai sumber utama untuk physical key mapping - kirim **key** sebagai fallback untuk semantic key - kirim modifier state apa adanya

Agent: - utamakan **code** untuk pemetaan tombol fisik yang stabil - gunakan **key** sebagai fallback bila **code** tidak dikenali - jalankan down/up event terpisah, jangan otomatis tap jika belum ada aturan khusus

### Mapping browser code yang umum

| Browser code      | Makna          | Catatan agent                         |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| KeyA - KeyZ       | huruf A-Z      | map ke virtual key alfabet            |
| Digit0 - Digit9   | angka row atas | map ke virtual key digit              |
| Numpad0 - Numpad9 | numpad         | beda dengan digit row atas            |
| Enter             | enter utama    | map ke Enter                          |
| NumpadEnter       | enter numpad   | pisahkan bila platform mendukung      |
| Space             | spasi          | map ke Space                          |
| Tab               | tab            | map ke Tab                            |
| Escape            | escape         | map ke Escape                         |
| Backspace         | backspace      | map ke Backspace                      |
| Delete            | delete         | map ke Delete                         |
| Insert            | insert         | map ke Insert                         |
| Home              | home           | map ke Home                           |
| End               | end            | map ke End                            |
| PageUp            | page up        | map ke PageUp                         |
| PageDown          | page down      | map ke PageDown                       |
| ArrowUp           | panah atas     | map ke Up                             |
| ArrowDown         | panah bawah    | map ke Down                           |
| ArrowLeft         | panah kiri     | map ke Left                           |
| ArrowRight        | panah kanan    | map ke Right                          |
| ShiftLeft         | left shift     | beda dengan shift kanan bila bisa     |
| ShiftRight        | right shift    | beda dengan shift kiri bila bisa      |
| ControlLeft       | left ctrl      | beda dengan ctrl kanan bila bisa      |
| ControlRight      | right ctrl     | beda dengan ctrl kiri bila bisa       |
| AltLeft           | left alt       | beda dengan alt kanan bila bisa       |
| AltRight          | right alt      | bisa berarti AltGr di beberapa layout |
| MetaLeft          | left meta      | Windows key / Command                 |
| MetaRight         | right meta     | Windows key / Command                 |
| CapsLock          | caps lock      | toggle key                            |

| Browser code | Makna        | Catatan agent |
|--------------|--------------|---------------|
| F1 - F12     | function key | map ke F1-F12 |

## Modifier handling

FE: - tetap kirim event modifier normal seperti key biasa - field `ctrl`, `alt`, `shift`, `meta` dipakai sebagai konteks tambahan

Agent: - event modifier tetap harus diproses lewat `code` - field boolean modifier boleh dipakai untuk sanity-check atau fallback

## Repeat handling

FE: - boleh mengirim `repeat: true` pada `keydown` berulang - untuk fase awal, disarankan: - kirim `keydown` pertama - kirim repeat event hanya jika memang ingin key repeat remote

Agent: - jika `repeat: true`, perlakukan sebagai key down ulang sesuai kemampuan OS - jika implementasi awal belum siap, boleh abaikan repeat dan fokus ke down/up dasar

## Shortcut khusus

Shortcut sensitif yang perlu perhatian: - `Alt+Tab` - `Meta` - `Ctrl+Alt+Del` - `Cmd+Tab`

Rekomendasi fase awal: - dukung shortcut biasa seperti `Ctrl+C`, `Ctrl+V`, `Ctrl+A` - jangan janji `Ctrl+Alt+Del` sampai ada desain khusus

Catatan: - beberapa shortcut tidak bisa dihasilkan secara normal oleh user-space API di semua OS - untuk shortcut sangat sensitif, agent mungkin butuh command khusus di masa depan

## Mouse Mapping

### Sumber event di FE

Event browser yang dipakai: - `mousemove` - `mousedown` - `mouseup` - `wheel` - opsional `contextmenu` untuk disable menu browser di area remote

### Normalized coordinate

FE harus mengirim koordinat ternormalisasi terhadap area render video.

Aturan: - `x` range 0.0 sampai 1.0 - `y` range 0.0 sampai 1.0

Rumus:

```
x = (clientX - rect.left) / rect.width
y = (clientY - rect.top) / rect.height
```

Clamp: - nilai < 0 jadi 0 - nilai > 1 jadi 1

### Payload mouse final

#### Mouse move

```
{
  "type": "mouse.move",
  "x": 0.42,
  "y": 0.31,
  "timestamp": 1713770400100
}
```

### Mouse down

```
{
  "type": "mouse.down",
  "button": 0,
  "x": 0.42,
  "y": 0.31,
  "timestamp": 1713770400110
}
```

### Mouse up

```
{
  "type": "mouse.up",
  "button": 0,
  "x": 0.42,
  "y": 0.31,
  "timestamp": 1713770400120
}
```

### Mouse wheel

```
{
  "type": "mouse.wheel",
  "delta_x": 0,
  "delta_y": -120,
  "x": 0.42,
  "y": 0.31,
  "timestamp": 1713770400130
}
```

### Mouse button mapping

| FE button | Arti         | Agent action  |
|-----------|--------------|---------------|
| 0         | left click   | left button   |
| 1         | middle click | middle button |
| 2         | right click  | right button  |

### Agent coordinate mapping

Agent harus mengonversi normalized coordinate ke pixel absolut.

Rumus:

```
pixelX = round(x * (screenWidth - 1))
pixelY = round(y * (screenHeight - 1))
```

Agent harus memakai resolusi screen yang benar-benar sedang di-stream.

Jika ada resize/resolution change: - perbarui metadata screen aktif - mapping mouse harus ikut berubah

### Mouse move throttling

FE disarankan tidak mengirim semua `mousemove` mentah.

Rekomendasi: - throttle ke 30 fps atau 60 fps - kirim posisi terbaru, bukan seluruh event intermediate

Agent: - boleh tetap memproses semua event yang datang - kalau perlu, agent bisa juga menambahkan smoothing atau coalescing ringan

## Click handling

Rekomendasi: - `mouse.down` dan `mouse.up` dikirim terpisah - FE tidak perlu mengirim event `click` - agent yang menyimpulkan klik dari pasangan down/up jika perlu

## Control Channel State

Payload opsional untuk sinkronisasi:

### Control ready

```
{
  "type": "control.ready",
  "timestamp": 1713770400200
}
```

### Control error

Jika nanti dibutuhkan, format yang disarankan:

```
{
  "type": "control.error",
  "reason": "unsupported_input_backend",
  "timestamp": 1713770400300
}
```

Catatan: - `control.error` belum wajib untuk backend karena ini komunikasi langsung FE <-> Agent - boleh dipakai untuk debugging UI

## FE Implementation Rules

FE harus: - hanya kirim control saat datachannel open - hanya kirim control saat session belum terminal - men-disable default browser behavior di area remote bila mengganggu - throttle `mousemove` - memakai normalized coordinate - mengirim key down dan key up secara konsisten

FE sebaiknya: - fokus ke keyboard dan mouse dasar dulu - menunda shortcut ekstrem atau OS-specific behavior ke phase berikutnya

## Agent Implementation Rules

Agent harus: - hanya menerima control saat session aktif - mengabaikan event unknown - tidak crash pada payload invalid - memisahkan key down dan key up - memetakan coordinate ke screen aktif - menghentikan input handling saat session terminate

Agent sebaiknya: - log error input injection secara lokal - punya abstraction platform untuk keyboard injection - punya abstraction platform untuk mouse injection

## Platform Notes

### Windows

Kemungkinan implementasi: - `SendInput`

Perlu perhatian: - mapping virtual key dan scan code - sesi desktop aktif - UAC / secure desktop

### Linux

Kemungkinan implementasi: - `xdotool` - `uinput` - library X11/Wayland tertentu

Perlu perhatian: - beda besar antara X11 dan Wayland - beberapa desktop environment membatasi injection

## Rekomendasi Scope Tahap Pertama

Wajib didukung: - huruf, angka, enter, backspace, tab, escape - arrow keys - ctrl, alt, shift - left click - right click - mouse move - wheel basic

Boleh ditunda: - multi-monitor coordinate switching - drag and drop kompleks - shortcut secure OS - IME / input bahasa kompleks - long press behavior yang sangat spesifik

## Test Matrix Minimum

### Keyboard

1. Ketik huruf kecil
2. Ketik huruf besar dengan shift
3. Ketik angka
4. Enter
5. Backspace
6. Arrow keys
7. **Ctrl+A**
8. **Ctrl+C**
9. **Ctrl+V**

### Mouse

1. Move pointer ke posisi yang benar
2. Left click
3. Right click
4. Double click
5. Scroll up/down

## Known Ambiguities

Area yang mungkin perlu finalisasi tambahan nanti: - dukungan **Ctrl+Alt+Del** - altgr / keyboard layout non-US - multi-monitor screen selection - relative mouse mode vs absolute mouse mode - pointer lock di browser

Jika salah satu area ini masuk scope, lebih aman dibuat dokumen extension terpisah agar protokol inti tetap stabil.